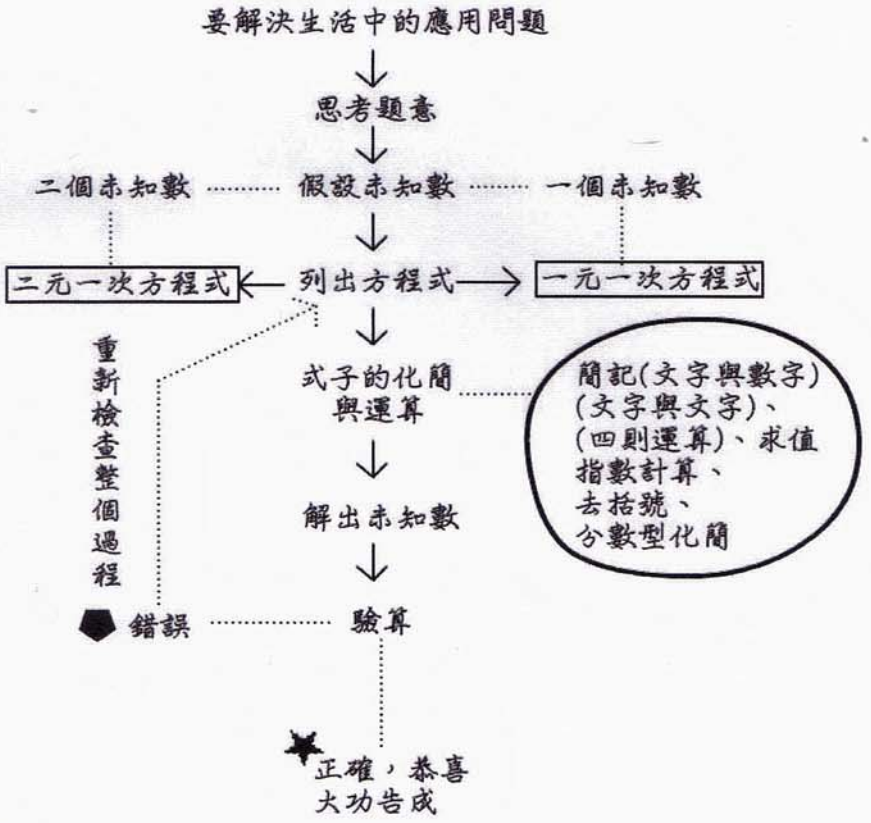
台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程
講義

◆前　言

解一元一次方程式是國一同學在上學期課程中最大的挑戰，不過它是一個起點，「一個邁向成熟的起點」，因為我們正在學習一種有邏輯性的方法，來解決日常生活中可能遇到的問題。

未知數會不會令同學覺得害怕，或許會，但請不要忘記，再怎麼可怕，它畢竟還是一個「數」，用數字的運算、符號的寫法，兩者合一，就成解方程式最好的良方。



◆熱身題

題目 1：忠孝國中國一進行新生編班，若班級數固定，若一班編 30 人，則學生多出 10 人;若一班編 32 人，則學生會不足 8 人，請問忠孝國中新生共編多少班，學生共有多少人？ 9班 280人

題目 2：小毅與小漢共有 160 元，若小漢給小毅 20 元之後，小漢的變成了小毅的倍 $\frac{1}{3}$，請問兩人原來各有多少錢？ 小漢60元、小毅100元

題目 3：有 17 個連續的奇數，最大的數字是最小的數字的 5 倍多 4，請問這 17 個數字之和為何？ 391

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/12/20

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◎第三次段考考試重點 1

1. 文字符號的簡記

D ◆下列何者所代表的意義與 $\frac{4}{-5x}$ 相同?(A) $-\frac{4}{5}\cdot x$ (B) $-4\div5\cdot x$ (C) $-4\cdot5x$ (D) $4\div(-5)\div x$

C ◆下列哪一個式子可以用5b表示？

(A)$b+5$ (B)$b\times b\times b\times b\times b$

(C)$b+b+b+b+b$ (D)一個十位數字為5，個位數字為b的二位數

D ◆下列敘述何者正確？(A) $-a^2=(-a)\times(-a)$ (B) $a\times a\times a=3a$ (C) $a^3=a+a+a$

(D)$8X\div2=(8\div2)X=4X$。

D ◆下列選項中，哪個算式與其他三個不同？(A)$16X\div3$ (B)$\frac{16X}{3}$ (C)$(5+\frac{1}{3})X$ (D) $\frac{1}{3X}\times16$ 。

A ◆(A) $7+(-2)\times a=5a$ (B)$(-y)\times(-y)=-y^2$ (C) $(-4x)\div5=-\frac{4}{5}x$

(D) $(x+8)\times(-1)=-x+8$ (E) $x\cdot x\cdot x=3x$ (F) $(7x-4)\div7=x-\frac{4}{7}$

上列各式子簡記正確的共有(A)2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 個

C ◆$a\div b\div c\div3$ 可以寫成下列何式？ (A)$\frac{ab}{3c}$ (B)$\frac{3a}{bc}$ (C)$\frac{a}{3bc}$ (D)$\frac{ac}{3b}$

2. 以文字來代表數字/列式

D ◆若干鉛筆分給學生，每人分得 9 枝剩 36 枝，下列敘述何者正確？ (A)若學生 x 人，則鉛筆（x–36）÷9 枝 (B)若鉛筆 x 枝，則學生（x+36）÷9 人 (C)若學生 x 人，則鉛筆（x+36）÷9 枝 (D)若鉛筆 x 枝，則學生（x–36）÷9 人。

B ◆桌上有一杯水，小華先喝掉$\frac{1}{3}$，過一會兒再喝掉剩下的$\frac{1}{4}$，問最後剩下的水可以怎麼列式？

(A) $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}$ (C) $1\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}$ (D) $1-1\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}$

B ◆買$1\frac{7}{20}$公斤的肉需要 220 元，問$2\frac{1}{3}$公斤的肉需要多少元？下列哪一個式子是正確的？

(A) $220\div1\frac{7}{20}\div2\frac{1}{3}$ (B) $220\div1\frac{7}{20}\times2\frac{1}{3}$ (C) $220\times1\frac{7}{20}\div2\frac{1}{3}$ (D) $220\times1\frac{7}{20}\times2\frac{1}{3}$

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

C ◆鉛筆一打 x 元，買 9 枝鉛筆共需要多少元？(A) $x+9$ 元 (B)$9x$ 元 (C) $\frac{3}{4}x$ 元 (D)$\frac{4}{3}x$ 元

D ◆4 個連續負奇數中，若第二大的數為 y，則最小的數為何？

(A) $y-1$ (B) $y-2$ (C) $y-3$ (D) $y-4$

C ◆新鮮水果行賣的蘋果每個價錢都一樣，售價 20 元，某日小康買了 x 個蘋果及一個 3 元的塑膠袋，請問需付多少元？ (A)$(x+60)$元 (B)$(3x+20)$元 (C)$(20x+3)$元 (D)$(60+3)$元

B ◆百貨公司舉辦促銷活動，將原價 x 元的商品改為$(\frac{19}{20}x-5)$元出售，則下列敘述何者可做為促銷標語？

(A)原價打九折再減五元 (B)原價打九五折再減五元

(C)原價減五元再打九五折 (D)原價減五元再打九折

B ◆光榮羽球俱樂部老闆引進一批「SPP」高級運動服，每件的成本 x 元，若老闆先依成本加六成作為定價，然後再打七折出售，那麼每賣出一件，老闆可賺多少元？

(A)$\frac{3}{50}x$ 元 (B)$\frac{3}{25}x$ 元 (C)$\frac{6}{25}x$ 元 (D)$\frac{12}{25}x$ 元

◆請依照題目列式。

(1)拉拉的數學考卷中，有 3 張都得到 x 分，剩下一張是 80 分，拉拉這 4 張數學考卷的平均是 $\frac{3}{4}x+20$ 分。

(2)一條繩子折成等長的 4 段後，每一段比迪西的身高多 30 公分，如果迪西的身高為 x 公分，那麼繩子的長是 $\frac{3x}{4}$ $4x+120$ 公分。

(3)四個連續偶數，如果最小的數是 x，那麼最大的數是 $x+6$ 。

◆一條繩子可圍成一個邊長為 x 公分的正三角形；假如將繩子改圍成一個正方形，且該正三角形的邊長比正方形邊長的 2 倍少 4 公分，試問：

(1)該正方形的邊長為 $\frac{3x}{4}$ 公分。(請以 x 表示)

(2) x = 8 。

(3)繩子的長= 24 公分。

◆天線國中今年學生人數比去年增加了6%，那麼：

(1)如果去年的學生人數是x人，則今年的學生有 $\frac{53}{50}x$ 人。(請以 x 表示)

(2)如果今年的學生人數是y人，則去年的學生有 $\frac{50}{53}y$ 人。(請以 y 表示)

◆快樂照相館舉辦積分集卡活動。如果每一張積分卡集點數是 X 點，誼螢差 2 點就集滿 7 張，結楊集滿 2 張又 3 點，則兩人共集了幾點，應以 $9x+1$ 點表示。

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

C ◆將一袋糖果平分給全班同學 x 人，若每人分 6 顆，則剩下 32 顆，這一袋糖果共有多少顆？（A）6x-32（B）6x（C）6x+32（D）38+x。

B ◆阿暐與家人去台中德安華納威秀影城欣賞那尼亞傳奇，利用網路訂票（手續費100元）買了2張全票及3張學生票，又買了一大一小的爆米花180元，總共付了1370元，且已知全票票價比學生票每張貴20元。設每張全票票價為x元，則下列哪一個一元一次方程式與題意符合？

(A)$2x+3(x+20)+100+180=1370$

(B)$2x+3(x-20)+100+180=1370$

(C)$3x+2(x+20)+100+180=1370$

(D)$3x+2(x-20)+100+180=1370$

◆ㄅ、東東的體重比小壹輕 6 公斤，若東東的體重以 a 公斤表示，則小壹的體重應該以 $a+6$ 公斤表示。

ㄆ、鉛筆一打的售價為 b 元，8 枝鉛筆的售價為 $\frac{2}{3}b$ 元。

ㄇ、姊姊今年 x 歲，已知弟弟比姊姊少 5 歲，那麼 10 年後弟弟的年齡為 $x+5$

ㄈ、觀察下表。西元 X 年時是民國 $x-1911$ 年。

民國(年)	西元(年)
95	2006
96	2007
97	2008

A ◆已知父親體重比兒子體重的 3 倍少 8 公斤，若兒子體重為 x 公斤，則父親體重是

（A）3x－8（B）3x＋8（C）$\frac{x+8}{3}$（D）$\frac{x}{3}-8$ 公斤。

◆教師將一簍橘子 y 個分給學生，若每位學生分 3 個，則橘子不夠 5 個，則學生有 $\frac{y+5}{3}$ 人 (以 y 表示答案)

◆五年前父親的年齡為兒子的 3 倍，設三年後兒子為 x 歲，則父親現年為 $3x-19$ 歲。

◆一個三位數其個位數字是百位數字的 2 倍多 1，十位數字是百位數字的 2 倍少 1，若百位數字是 X，則此三位數為 $122x-9$ (以 X 表示答案)

◆志玲新年時到親戚家拜訪，若志玲家距離親戚家 100 公里，且她騎自行車的平均時速為 X 公里，試以 X 表示下列各小題的值（可以不必化簡）：

(1)志玲從家中出發，到親戚家共需費時 $\frac{100}{X}$ 小時。

(2)若時速每小時加快 3 公里，則需費時 $\frac{100}{X+3}$ 小時。

(3)承上題，時速加快之後，志玲可提早 $\frac{100}{X}-\frac{100}{X+3}$ 小時到達親戚家。

(4)若志玲欲提早半小時到達，則應將騎自行車的時速調整為每小時 $100\div(\frac{100}{X}-\frac{1}{2})-X$ 公里。

D ◆美佳公司今年受美伊戰爭影響業績下滑，所有員工的薪資全部減薪3%，已知小趙原來的薪資為a元，則調降薪資後，他的薪資可以如何表示？

(A)$(a\times\frac{3}{100})$元　(B)$a(1+\frac{3}{100})$元　(C)$(a-\frac{3}{100})$元　(D)$a(1-\frac{3}{100})$元

3. 式子的化簡與運算

C ◆【常考觀念題】甲、乙、丙、丁四位學生運用分配律各寫出下列四個等式：

甲：$(a\pm b)\times c=a\times c\pm b\times c$　乙：$a\times(b\pm c)=a\times b\pm a\times c$

丙：$(a\pm b)\div c=a\div c\pm b\div c$　丁：$a\div(b\pm c)=a\div b\pm a\div c$

其中 a、b、c 皆為分數，請你判斷他們四人何者使用錯誤？

(A)丙、丁　(B)乙、丁　(C)丁　(D)四人皆正確。

B ◆化簡下列各式，何者正確？

（A）$-10x+3x=-13x$　（B）$-(x-5)=-x+5$

（C）$3(4x-1)=12x-1$　（D）$-2(2y+5)=-4y+10$

◆化簡 $3(2x-1)-4(x+2)=$ 2X-11

◆父親今年 52 歲，兒子今年 13 歲，則 x 年後，父、子兩人的年齡和是 65+2X 歲。

A ◆ a–b–x–y 與下列何者不同？　(A)（a–b）–（x–y）　(B)a–（b+x）–y　(C)（a–b）–（x+y）　(D)a–（b+x+y）。

◆某商品的成本價是 a 元，加 5 成後作為定價，照定價 9 折出售，其獲利為 700 元，問成本價 a 為 2000 元。

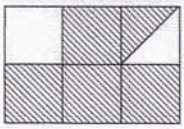
台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

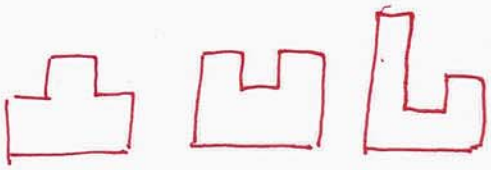
◆在月曆中任意框出一個 2x2 的方陣(下圖為其中兩個例子)。若被框住的數中最小的數是 X，則被框住的四個數之和為 $4X+16$ 。

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

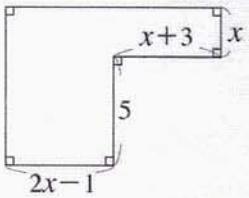
◆如下圖，將長方形分成六塊大小相同的正方形，若斜線部分的面積為x平方公分，則長方形的面積為 $\frac{4}{3}X$ 平方公分。(以x表示並化簡)



挑戰



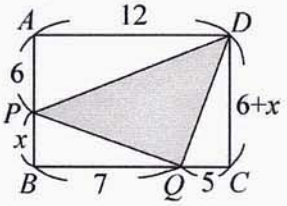
◆下圖的周長＝ $8X+14$ 。(以x表示並化簡)



◆如右圖，$ABCD$是一個矩形，求：

(1)△DPQ的面積以 x 的關係式表示之。 $6X+21$

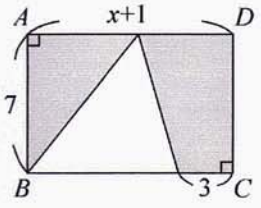
(2)若 $x=4$，則△DPQ之面積是 45



◆如右圖$ABCD$是矩形：

(1)斜線部份的面積為 $\frac{7}{2}X+14$ (用 x 表示)。

(2)若 $x=\frac{2}{7}$ ，則斜線部份的面積為 15 。



◆ (1) $(2a-9)-(7-5a)=$ $7a-16$

(2) $\frac{1}{3}(4x-6)-\frac{1}{2}[-(3x+2)]=$ $\frac{17}{6}X-1$

(3) 化簡 $1-\frac{x-1}{2}-\frac{2x+5}{3}=$ $\frac{-7x-1}{6}$

(4) 化簡 $6x-\{2x+[3x-2(5x-1)-5]\}=$ $11X+3$

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/12/20